

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 9

שחר פרץ

15 ביולי 2026

..... (1)

(א) תהי $f \in R(\mathbb{T})$. נגדיר $\hat{f}(n)$ לכל $n \in \mathbb{Z}$.

הגדרה 1. לכל $n \in \mathbb{Z}$ ו- $f \in R(\mathbb{T})$ אנו מגדירים $\hat{f}(n) = \langle f | e^{int} \rangle$.

(ב) יהי $f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$. נוכיח שטור פורייה של $f(x)$ הוא $\sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$.
הוכחה. נבחין שלכל $m > N$ מתקבל:

$$\langle f | e^{int} \rangle = \left\langle \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx} \middle| e^{inx} \right\rangle = \sum_{n=-N}^N c_n \langle e^{inx} | e^{inx} \rangle = \sum_{n=-N}^N c_n \cdot 0 = 0$$

זאת כי:

$$\langle e^{inx} | e^{inx} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{int} \cdot e^{-imt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t} dt$$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קופל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד